

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD évalue votre maîtrise des principes, étapes et enjeux du génie génétique à travers l'analyse de documents et la résolution de problèmes contextualisés.

EXERCICE 1 Principes enzymatiques et vecteurs

Contexte : Dans un laboratoire de biotechnologie à Yaoundé, un technicien prépare une construction recombinante pour introduire un gène d'intérêt dans une bactérie. Il dispose d'un plasmide vecteur et d'un fragment d'ADN contenant le gène cible. Les deux ADN ont été digérés par la même enzyme de restriction, EcoRI, générant des extrémités cohésives complémentaires (5'-AATT-3').

1. En vous basant sur le mode d'action des enzymes de restriction, expliquez pourquoi l'utilisation de la même enzyme pour le vecteur et l'insert est indispensable pour la ligation.
2. Le technicien observe une faible efficacité de transformation. On lui suggère de traiter le vecteur linéarisé avec une phosphatase alcaline avant la ligation. Justifiez cette stratégie enzymatique.
3. Citez deux caractéristiques essentielles qu'un plasmide vecteur doit posséder pour permettre la sélection et la multiplication des clones recombinants chez l'hôte bactérien.

EXERCICE 2 Obtention de l'insuline humaine recombinante

Document : Schéma simplifié des étapes de production d'insuline humaine par E. coli (non fourni, à reconstruire). Les étapes suivantes sont mélangées :

1. Introduction du plasmide recombinant dans E. coli (transformation).
 2. Culture en bioréacteur des bactéries transformées et induction de l'expression.
 3. Extraction et purification de l'insuline du milieu de culture.
 4. Isolation de l'ADNc codant l'insuline humaine (transcription inverse).
 5. Insertion de l'ADNc dans un plasmide d'expression en aval d'un promoteur fort.
 6. Vérification de la construction par séquençage.
 7. Ligation de l'insert dans le vecteur linéarisé (ADN ligase).
1. Rangez ces étapes dans l'ordre chronologique logique, de l'obtention du gène au

produit purifié.

- À l'étape 5, le promoteur utilisé est souvent le promoteur lac ou T7. Expliquez l'intérêt d'un promoteur inductible pour la production de protéines recombinantes potentiellement toxiques pour la bactérie hôte.
- L'insuline humaine est une protéine à deux chaînes (A et B) liées par des ponts disulfures. *E. coli* ne réalise pas correctement ce repliement dans le cytoplasme. Proposez une stratégie de génie génétique (modification de la construction) pour favoriser la formation de ponts disulfides corrects.

EXERCICE 3 Amélioration variétale : Le coton Bt au Cameroun

Contexte : La Société de Développement du Coton (SODECOTON) étudie l'introduction de variétés de cotonnier *Gossypium hirsutum* génétiquement modifiées (coton Bt) exprimant une toxine Cry1Ac issue de *Bacillus thuringiensis*, active contre les lépidoptères ravageurs (notamment *Helicoverpa armigera*).

Le tableau ci-dessous compare des paramètres agronomiques observés lors d'essais en champ (parcelles de 1 ha) sur trois campagnes.

Paramètre	Coton conventionnel	Coton Bt (non traité)	Coton Bt + 1 traitement	Coton conventionnel + 3 traitements
Rendement graine (kg/ha)	850	1420	1580	1350
Nombre de traitements insecticides	3	0	1	3
Coût intrants insecticides (FCFA/ha)	45 000	0	15 000	45 000
% Capsules attaquées	28%	4%	2%	5%

- À partir des données du tableau, calculez le gain de rendement absolu (en kg/ha) et relatif (en %) du coton Bt non traité par rapport au conventionnel traité (3 traitements).
- Analysez l'impact économique direct pour le producteur en comparant la marge brute « intrants insecticides » entre le coton Bt (1 traitement) et le conventionnel (3 traitements), en supposant un prix de vente inchangé.
- Le gène cry1Ac confère une résistance. Expliquez le mécanisme d'action de la toxine Cry au niveau intestinal de la chenille et pourquoi elle est sélective (peu toxique pour

l'homme et les auxiliaires).

4. Pour retarder l'apparition de résistances chez *H. armigera*, la stratégie des « refuges » est imposée. Décrivez ce principe et son fondement génétique (allèle de résistance récessif).

EXERCICE 4 Enjeux sanitaires et environnementaux : Étude de cas

Documents :

- Doc 1 (Extrait OMS, 2021) : « Les OGM actuellement sur le marché international ont passé des évaluations de risque et ne présentent pas plus de risque pour la santé que leurs équivalents conventionnels. »
 - Doc 2 (Avis HCB France, 2016) : « Le transfert horizontal de gènes d'antibiorésistance (marqueurs) de plantes transgéniques vers des bactéries du sol ou du tube digestif, bien que d'extrême faible probabilité, ne peut être exclu. »
 - Doc 3 (Contexte local) : Au Cameroun, la loi n°2003/006 du 21 avril 2003 fixe le cadre de la biosécurité. L'importation de maïs transgénique (événement MON810) pour l'alimentation animale est autorisée sous conditions strictes d'étiquetage et de traçabilité.
1. En vous appuyant sur le Doc 1, définissez le principe de substantial equivalence (équivalence en substance) utilisé dans l'évaluation des risques alimentaires.
 2. Le Doc 2 évoque un risque de transfert horizontal. Décrivez une stratégie de génie génétique moderne (post-2000) permettant d'éliminer le gène marqueur d'antibiorésistance du génome de la plante transformée finale (plante « marker-free »).
 3. Le Doc 3 mentionne l'étiquetage. Discutez, en deux arguments pour et deux arguments contre, l'obligation d'étiquetage « Produit issu d'OGM » pour l'huile de soja raffinée (ne contenant ni ADN ni protéine détectable) vendue dans les supermarchés de Douala.

EXERCICE 5 Conception d'un OGM : Résistance à la sécheresse du maïs

Problématique : Le changement climatique accentue le stress hydrique dans la zone soudano-sahélienne (Nord-Cameroun). On souhaite concevoir un maïs transgénique tolérant à la sécheresse en surexprimant le gène *ZmDREB2A* (facteur de transcription endogène du maïs activant des gènes de réponse au stress).

1. Proposez une construction génétique (cassette d'expression) complète pour l'intégration dans le génome nucléaire du maïs. Précisez : Promoteur (type et justification), Gène d'intérêt, Termineur, Marqueur de sélection (nature et justification pour une

plante alimentaire).

2. La transformation du maïs se fait souvent par bombardement de particules (biolistique) sur embryons immatures. Citez un inconvénient majeur de cette méthode par rapport à *Agrobacterium tumefaciens* concernant la structure de l'ADN inséré, et son conséquence sur la stabilité de l'expression.
3. Lors des essais au champ confiné (niveau B2), on observe une pénalisation du rendement en conditions non stressantes (pluie normale). Expliquez ce phénomène de « yield drag » au niveau moléculaire (régulation constitutive vs inductible) et proposez une modification du promoteur pour y remédier.